

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Tejedoras digitales — mi primer programa

proyecto-2-7-TIC

Grado 7 · Periodo 2

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo de 3

Brief del proyecto

El reto

Tu equipo de 3 estudiantes se convierte en **tejedoras digitales del salón**: produce un **programa real en Scratch** (juego, narrativa interactiva o simulación) que use *secuencia + repetición + condicionales + variables* con criterio. El programa se acompaña de un **diagrama de flujo en cuaderno** y un **instructivo de uso** para que cualquier compañero pueda usarlo. Todo aplicando los 10 aprendizajes del periodo 2.

Datos del proyecto

Estrategia	Trabajo en equipo + producto programado + reflexión ética
DBA del periodo	Aplica las técnicas del pensamiento computacional (descomposición, patrones, abstracción, algoritmo) para producir un programa en Scratch con variables, condicionales y bucles, documentando el proceso (MEN, T&I 7°).
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo de 3

Insumos concretos

- Cuaderno físico de cada integrante con sus 10 sesiones del periodo 2
- Acceso a Scratch (scratch.mit.edu) en navegador o aplicación offline
- Cuenta de Scratch del equipo o de un integrante (para guardar el proyecto en línea)
- Hojas y marcadores para el diagrama de flujo a mano
- Acceso a Outlook o correo institucional para enviar el enlace al profe
- Acuerdo de equipo sobre el tipo de programa (juego/narrativa/simulación) firmado por los 3

Anclaje ancestral del periodo

Doña Sofía la tejedora del Valle no improvisaba: *seguía un algoritmo*. Empezaba con 8 hebras cruzadas (paso 1), pasaba la hebra de la derecha sobre 2 y por debajo de la siguiente (paso 2 que se repite), contaba hasta 12 puntos (condicional: si llegó, cambio), y volvía al patrón. *Secuencia + repetición + condicionales + variables*. Tu equipo de 3 traslada hoy esa misma sabiduría a Scratch: planea con diagrama, descompone en piezas, busca patrones, y teje un programa que cumpla su propósito. La herramienta es nueva; el oficio es antiguo.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Apertura: las tejedoras como primeras programadoras
- **S2.** ¿Qué es un algoritmo? Receta vs programa
- **S3.** Pensamiento computacional: descomposición, patrones, abstracción, algoritmo
- **S4.** Diagramas de flujo
- **S5.** Variables: cajas con etiqueta
- **S6.** Condicionales si... entonces
- **S7.** Bucles: repeticiones
- **S8.** Scratch: primer programa con movimiento
- **S9.** Scratch: narrativa interactiva
- **S10.** Cosecha: proyecto programado completo

Entregable 1 · Plan + diagrama de flujo del programa en cuaderno (Dussel)

Qué entregas

Una **página de cuaderno por integrante** con el **plan completo y el diagrama de flujo** del programa que el equipo va a hacer. Contiene: **(a) idea del programa** (juego, narrativa o simulación) en 2-3 líneas; **(b) descomposición** en 4-6 piezas (personajes, escenas, mecánica, datos); **(c) patrones detectados** (qué se repite, qué cambia); **(d) abstracción** (qué es lo esencial y qué es secundario); **(e) diagrama de flujo** en la siguiente página, con óvalo inicio/fin, rectángulos de proceso, rombos de decisión, flechas; **(f) lista de variables y condicionales** esperados.

Cómo se hace

- Paso 1: el equipo decide juntos el tipo de programa (juego sencillo / narrativa interactiva / simulación de minga).
- Paso 2: aplican las 4 técnicas del pensamiento computacional en cuaderno por separado (cada uno escribe en su cuaderno).
- Paso 3: comparan los 3 cuadernos; eligen la mejor descomposición y diagrama de flujo del equipo.
- Paso 4: redactan en limpio el plan elegido en la página de cuaderno de cada integrante (mismo plan, voz propia).
- Paso 5: cada cuaderno tiene firma del integrante + sello del equipo.

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

□ Cada cabeza piensa distinto: la diversidad enriquece (Dussel)

En el plan de cuaderno, los 3 integrantes escriben juntos un párrafo de 3 líneas: *“Como tejedoras digitales del salón, descomponemos el problema desde 3 cabezas distintas. Tu cabeza vio cosas que yo no vi, y al revés. La diversidad de nuestros 3 puntos de vista hace el programa más rico que el de uno solo. Ninguna idea sobra; ninguna voz se silencia.”*. Queda escrito en cada cuaderno.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Los 3 cuadernos tienen las 6 partes del plan (idea, descomposición, patrones, abstracción, diagrama, variables/condicionales).
- ☐ El diagrama de flujo usa las figuras correctas (óvalo, rectángulo, rombo) con flechas.
- ☐ El plan está firmado por los 3 con sello del equipo.
- ☐ Los cuadernos coinciden en el plan elegido (no son planes distintos).
- ☐ El párrafo Dussel está visible en los cuadernos.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Programa funcional en Scratch (Estoico)

Qué entregas

Un **programa en Scratch** publicado en línea (o exportado como archivo .sb3) que cumpla el plan del entregable 1. Debe tener: **(a) al menos 2 personajes/objetos**; **(b) al menos 2 escenas/fondos**; **(c) al menos 2 variables** con nombre claro; **(d) al menos 2 condicionales** con la estructura *si... entonces... si no...*; **(e) al menos 2 bucles** (repetir N veces o por siempre o repetir hasta); **(f) un comportamiento que responde al usuario** (clic, tecla, movimiento). El programa se prueba y funciona sin errores graves.

Cómo se hace

- Paso 1: un integrante crea el proyecto en Scratch (cuenta del equipo o de un integrante) siguiendo el plan del entregable 1.
- Paso 2: programan por piezas (descomposición) en lugar de todo de golpe; prueban cada pieza antes de seguir.
- Paso 3: revisan que las variables tengan nombre claro, los condicionales tengan propósito y los bucles no estén anidados sin sentido.
- Paso 4: prueban el programa de principio a fin con un usuario externo (compañero del salón, hermano, mamá). Anotan qué se entiende y qué confunde.
- Paso 5: ajustan según los problemas detectados y publican o exportan la versión final.

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

□ El código que escribes hoy se descose o perdura (Marco Aurelio)

En el escenario inicial del programa (texto o globo de diálogo del personaje principal), incluyan en 2-3 líneas: *“Marco Aurelio decía: lo que escribes hoy queda. Este programa fue tejido con paciencia y claridad: variables con nombre, bucles con propósito, condiciones sin duplicar. Quien revise el código adentro entiende lo que hicimos.”*. O escriban este texto en los créditos del proyecto.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ El programa tiene los 6 requisitos (2 personajes/objetos, 2 escenas, 2 variables, 2 condicionales, 2 bucles, interacción con usuario).
- ☐ Funciona de principio a fin sin errores graves al ejecutarse.
- ☐ Las variables tienen nombre claro (no x, y, cosa).
- ☐ El programa fue probado por al menos 1 usuario externo al equipo.
- ☐ El párrafo estoico está visible en el programa (escenario o créditos).

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Instructivo de uso del programa (Floridi)

Qué entregas

Un **instructivo de uso de 1 página** (Word, Google Docs o cartulina) para que cualquier compañero del salón pueda usar el programa sin que el equipo esté presente. Contiene: **(a) título y autores**; **(b) qué es el programa** (1-2 líneas); **(c) cómo se inicia** (paso a paso para abrirlo); **(d) cómo se juega/usa** (controles: clics, teclas, movimientos); **(e) qué se espera del usuario**; **(f) qué hace el programa internamente** en lenguaje sencillo (variables, condiciones, bucles); **(g) enlace al proyecto** (URL o nombre del archivo .sb3).

Cómo se hace

- Paso 1: un integrante redacta el instructivo en Word/Docs siguiendo las 7 partes en orden.
- Paso 2: los otros 2 lo leen y prueban el programa siguiendo SOLO lo que dice el instructivo (sin ayuda verbal).
- Paso 3: anotan lo que confunde y se ajusta el instructivo.
- Paso 4: piden a 1 compañero externo del salón usar el programa siguiendo solo el instructivo.
- Paso 5: ajustan según problemas detectados y entregan la versión final al profe por Outlook con el enlace del programa.

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

□ Tu programa entra a la infoesfera (Floridi)

En la última sección del instructivo (o como cierre destacado), escriban: *“Luciano Floridi dice que en la infoesfera no solo recibes información: también la produces. Este programa es lo que nuestro equipo de 7° aporta a la conversación digital: una pequeña obra que cualquiera puede usar siguiendo este instructivo. Aportamos claridad, no ruido.”*. Queda visible en el instructivo.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ El instructivo tiene las 7 partes pedidas.
- ☐ Un compañero externo logró usar el programa SOLO con el instructivo, sin ayuda verbal.
- ☐ Las instrucciones son claras (sin frases ambiguas como “hace cosas chéveres”).
- ☐ Incluye enlace al proyecto en Scratch (URL o nombre del archivo .sb3).
- ☐ El párrafo Floridi está visible en el instructivo.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación de equipo y autoevaluación (transversal)

Qué entregas

Sustentación oral de 5 minutos en clase donde el equipo presenta los 3 entregables al profe y al grupo: muestra el plan + diagrama (cuaderno), demuestra el programa funcionando (proyector o pantalla compartida), explica el instructivo. **Los 3 integrantes hablan.** Después: **autoevaluación honesta con la rúbrica de 5 criterios.**

Cómo se hace

- Paso 1: armar guion de 5 minutos: 1 min introducción (qué es el programa), 1 min proceso (descomposición + diagrama), 2 min demo del programa funcionando, 1 min cierre + aprendizajes.
- Paso 2: ensayar al menos 1 vez con cronómetro.
- Paso 3: presentar ante profe y compañeros con el programa proyectado.
- Paso 4: después, autoevaluarse en equipo con la rúbrica.
- Paso 5: cada integrante escribe 4 líneas de reflexión personal en su cuaderno.

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

□ Cierre del equipo: cosecha del periodo 2

Cada integrante escribe en su cuaderno 4 líneas: *“Mi mayor aprendizaje siendo tejedora digital fue _____. Lo que más me costó del programa fue _____. El concepto del periodo que voy a sostener es _____. Le doy gracias a mi equipo por _____.”*. Firmado.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Los 3 integrantes hablaron durante la sustentación.
- ☐ Los 5 minutos se respetaron (entre 4:30 y 5:30).
- ☐ El programa se demostró funcionando en vivo.
- ☐ Hay autoevaluación honesta con la rúbrica.
- ☐ Cada integrante escribió sus 4 líneas de reflexión personal.

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Plan + diagrama de flujo del programa en cuaderno (Dussel)	3 cuadernos con las 6 partes del plan + diagrama correcto + firmados + párrafo Dussel visible.	Cuadernos casi completos, pero falta alguna parte (patrones, abstracción) o el diagrama tiene figuras incorrectas.	Plan incompleto (<4 partes) o sin diagrama de flujo o sin párrafo Dussel.
Entregable 2 · Programa funcional en Scratch (Estoico)	Programa con los 6 requisitos + funciona sin errores + variables con nombre claro + probado por usuario externo + párrafo estoico visible.	Programa con 4-5 requisitos o variables mal nombradas o sin pruebas externas.	Programa con <4 requisitos o no funciona o sin párrafo estoico.
Entregable 3 · Instructivo de uso del programa (Floridi)	Instructivo con las 7 partes + probado por externo + claro + con enlace + párrafo Floridi visible.	Instructivo con 5-6 partes o sin prueba externa o sin enlace al proyecto.	Instructivo incompleto (<5 partes) o sin párrafo Floridi.
Entregable 4 · Sustentación de equipo y autoevaluación (transversal)	Los 3 hablaron 5 min con demo en vivo, autoevaluación honesta, reflexión personal de cada uno.	1-2 integrantes hablaron, sustentación de 3-4 min, autoevaluación limitada.	Solo 1 habló o no hubo sustentación o sin demo del programa.
Comunicación, sustentación e integración del triángulo	Las 3 lentes (Dussel + Estoico + Floridi) están visibles en los productos, no como anexo aparte.	Las 3 lentes están pero alguna parece copiada o forzada al producto.	Falta alguna lente o las reflexiones son superficiales.

Sustentación y cierre

Sustentación final (5 minutos)

- 1 min · presentación del equipo + reto y tipo de programa
- 1 min · proceso (descomposición + diagrama de flujo) por integrante A
- 2 min · demo del programa funcionando por integrante B
- 1 min · instructivo de uso + cierre + aprendizajes por integrante C

Declaración honesta de uso de IA

Este es proyecto de grado 7°. **Se permite el uso de IA generativa con declaración explícita:** si tu equipo usó ChatGPT, Claude o Gemini para idear el plan, sugerir bloques de Scratch o redactar el instructivo, debe declararlo en la sustentación: *qué herramienta, en qué parte, cuánto editó el equipo a mano*. La programación en Scratch debe ser hecha por el equipo entendiendo cada bloque. La IA puede explicar, pero no programar por ti.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cerrando el periodo 2 de grado 7°, las *tejedoras digitales* dejaron obra programada. El periodo 3 te abre la puerta más nueva: vas a entender qué es la inteligencia artificial, cómo aprende, y a usarla con criterio.